Анализ данных для детекции

> **Статус:** черновик · **Обновлено:** 2026-10-18

В этом документе собраны все свидетельства о детекторе пострадавших для станции: как выглядят люди в каждом скачанном датасете, сколько их на изображении, качество изображений, полнота метаданных, утечки между выборками, до какого размера можно уменьшать изображения и как соотносятся RGB и инфракрасный (ИК) каналы.

Вывод и рекомендации, построенные на этих данных, приведены в dataset-suitability.md.

Для этого анализа ни одна модель не обучалась. Результаты детекции получены только инференсом на уже имеющихся весах:

- `best.pt` : YOLO11n, ранее обученная на HIT-UAV, 14 из 50 запланированных эпох.
- `yolo11n.pt` : предобученная на COCO, только класс «человек».

Содержание

1. Данные и метод
2. Обзор по датасетам
3. HIT-UAV (тепловизор)
4. C2A (RGB, синтетические катастрофы)
5. Образец WiSARD (реальный поиск и спасение, RGB + ИК)
6. Сравнение датасетов
7. Детекция в зависимости от размера человека и размера входа
8. Что это значит для нашего дрона
9. Воспроизведение

1. Данные и метод

Датасет	Модальность	Источник	Роль здесь	Лицензия
HIT-UAV v1.2.1	Тепловизор, 640×512	Реальные данные; кампус и дороги; 60–130 м	Кандидат для обучения на тепловизоре	CC0
C2A	RGB, разные размеры	Синтетика: люди вставлены в реальные фото катастроф AIDER	Кандидат для обучения на RGB	неясна
Образец WiSARD	RGB 3840×2160 + тепловизор 640×512	Реальный поиск и спасение; один полёт, Mt Erie, 2021-04-17	Только оценка	разрешающее уведомление

Подготовка (`src/detection/prepare.py`):

- Каждый датасет приводится к единственному классу `person` .
- Изображения без людей сохраняются как негативные примеры.
- Категории HIT-UAV Car, Bicycle, OtherVehicle и DontCare отбрасываются.

- Разметка поз C2A читается отдельно из `All labels with Pose information/`.

Скрипты

Скрипт	Что измеряет
`src/detection/analyze.py`	Размер человека относительно размера входа модели (`imgsz`) по каждому датасету
`src/detection/audit.py`	Плотность, размер, форму, скученность, положение, контраст, качество изображений, метаданные, почти-дубликаты, сопоставление RGB↔ИК и все графики ниже
`src/detection/eval_sizes.py`	AP50 и recall только по инференсу для каждого размера человека, при разных `imgsz` и с тайлингом

Определения

Термин	Значение
Размер человека	√(ширина бокса × высота бокса) в исходных пикселях
Малый / крошечный	Менее 8 px: ниже этого детекторы в основном промахиваются
Контраст	(средняя яркость внутри бокса − средняя яркость кольца шириной в размер бокса вокруг него) ÷ стандартное отклонение яркости изображения. |значение| < 0,5 = низкий контраст. Сильный признак для тепловизора; для RGB лишь приближение, так как людей отличает и цвет
Резкость	Дисперсия лапласиана после приведения длинной стороны к 640 px, чтобы датасеты были сопоставимы
Скученность	Расстояние от центра человека до центра ближайшего другого человека в единицах размера этого человека
Почти-дубликат	64-битный разностный хэш (dHash), отличающийся не более чем на 4 бита от какого-либо train-изображения
AP50 / recall	Жадное сопоставление при IoU ≥ 0,5; recall при уверенности 0,25

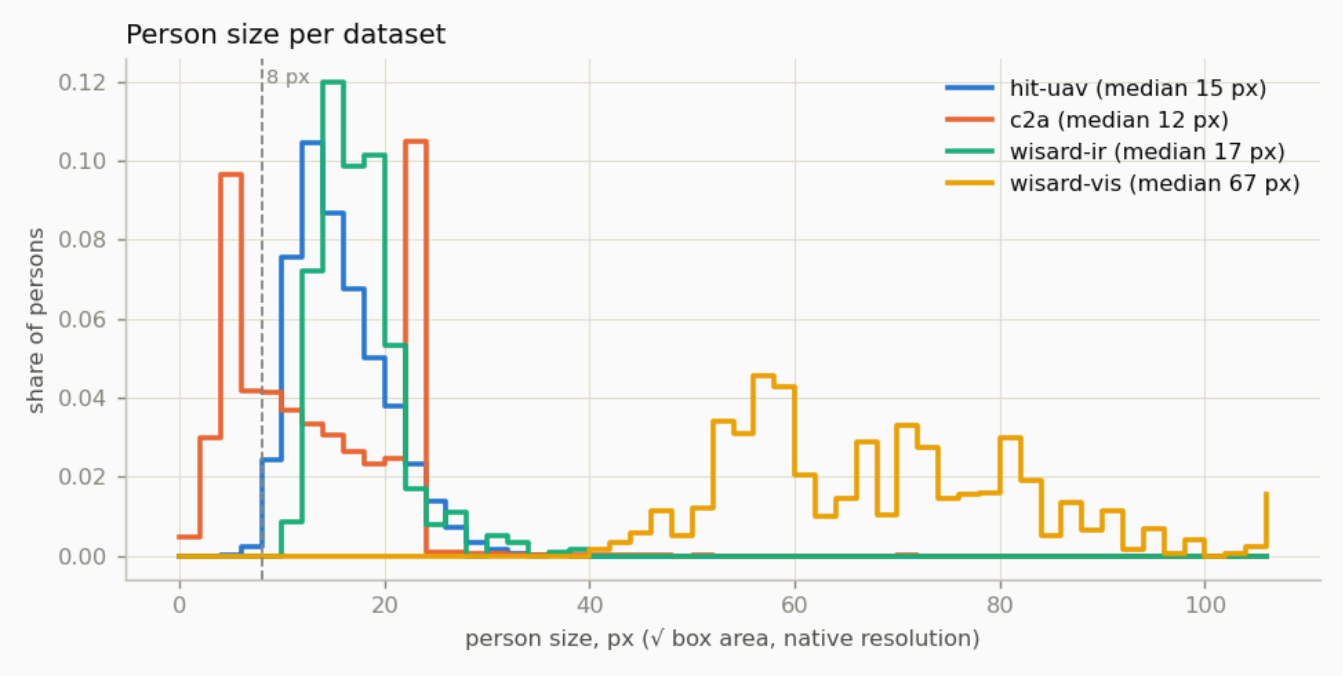
Графики: каждый датасет везде имеет свой цвет: HIT-UAV синий, C2A оранжевый, WiSARD ИК бирюзовый, WiSARD RGB жёлтый. Рамки разметки на изображениях нарисованы жёлтым.

Вычисления: Apple M4 (MPS), nice 10, 3 потока CPU.

2. Обзор по датасетам

	HIT-UAV	C2A	WiSARD ИК	WiSARD RGB
Изображений (train / val / test)	2 029 / 290 / 579	6 129 / 2 043 / 2 043	264	264
Людей	12 312	360 467	1 006	1 022
Разрешение	640×512	152–4000+ px, медиана длинной стороны 428	640×512	3840×2160
Изображений без людей	41,6%	0%	1,1%	1,1%
Людей на изображение: среднее / медиана / макс.	4,25 / 2 / 33	35,3 / 34 / 240	3,8 / 4 / 4	3,9 / 4 / 4
Размер человека в px, p5 / p25 / p50 / p75 / p95	9,9 / 12,4 / 14,9 / 18,6 / 24,4	3,5 / 5,7 / 12,0 / 21,0 / 23,2	13,3 / 14,7 / 17,2 / 19,9 / 24,9	49,3 / 56,9 / 66,7 / 79,6 / 105,0
Медианная площадь человека, % изображения	0,067%	0,082%	0,091%	0,054%
Людей < 8 px (исходные)	0,5%	34,6%	0%	0%
Ширина:высота, медиана	0,60	0,82	0,57	0,63
Вытянутые (> 1,5:1 в любую сторону)	61,6%	57,4%	59,0%	54,8%
Обрезаны краем изображения	4,3%	3,1%	0,4%	0,1%
Перекрываются с другим человеком	19,4%	5,1%	23,0%	23,1%
Ближайший человек ближе 2 размеров тела	53,3%	38,1%	48,6%	49,9%
Контраст, медиана (доля низкого контраста)	0,90 (25,7%)	–0,19 (68,2%)	1,12 (2,9%)	0,21 (88,6%)
Почти-дубликаты train среди val/test	31%	72–73%	н/д	н/д

Размер человека



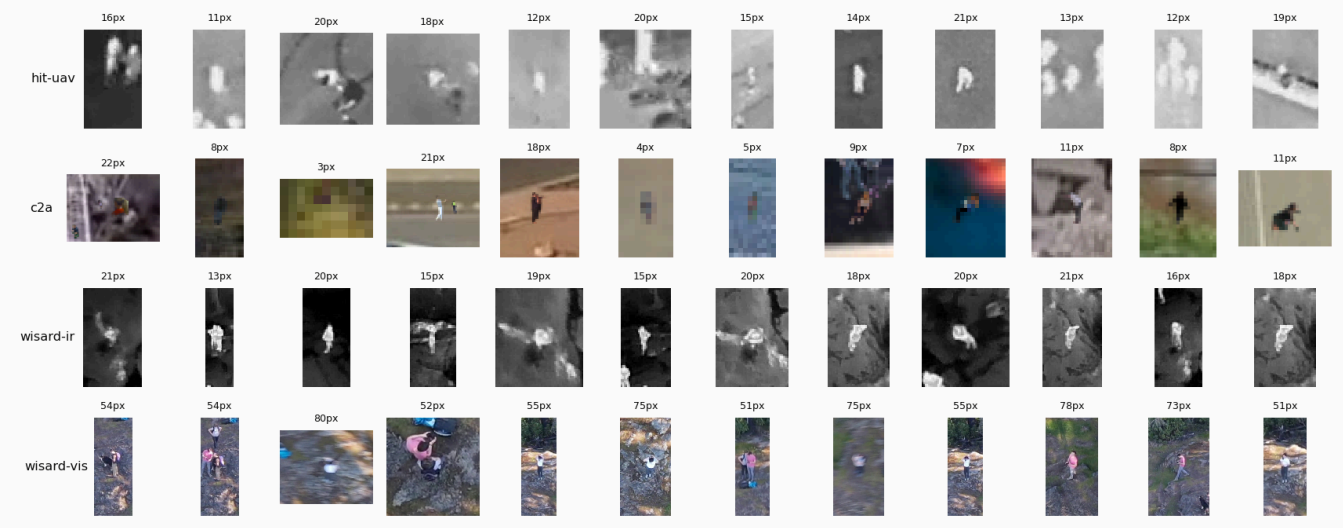
Доля людей по интервалам размера (исходные px):

Интервал	HIT-UAV	C2A	WiSARD ИК	WiSARD RGB
< 8	0,5%	**34,6%**	0%	0%
8–12	19,9%	15,6%	1,7%	0%
12–16	38,2%	12,8%	38,4%	0%
16–24	35,8%	35,8%	54,0%	0%
24–32	5,2%	0,6%	4,8%	0%
32–64	0,2%	0,4%	1,2%	43,7%
≥ 64	0%	0,1%	0%	56,3%

- Оба тепловизионных набора — это **задача про крошечные объекты**: 94% (HIT-UAV) и 92% (WiSARD ИК) людей имеют размер 8–24 px.
- C2A распадается на две группы: треть меньше 8 px и треть в диапазоне 16–24 px, а выше 24 px почти ничего нет. Это следствие того, как генератор вставлял людей (§4.3), а не свойство реальных сцен.
- Люди в WiSARD RGB примерно в 4 раза крупнее в пикселях, чем те же люди в WiSARD ИК (медианное отношение 3,9×), потому что у RGB-сенсора в 6 раз больше пикселей при схожем поле зрения.

Как выглядят люди

Случайные фрагменты в исходном разрешении; число — размер человека в px:



- **HIT-UAV:** тёплые пятна без видимых конечностей; часто мягкие и размытые.
- **C2A:** ниже примерно 8 px человек — это несколько цветных пикселей без человеческой формы. У более крупных вставок видны края и освещение, не совпадающее со сценой.
- **WiSARD ИК:** белые силуэты людей с конечностями на фоне текстурированных скал.
- **WiSARD RGB:** чёткие люди в яркой одежде; на некоторых кадрах есть смаз от движения.

3. HIT-UAV (тепловизор)

3.1 Состав

Выборка	Изображений	С людьми	Людей
train	2 029	1 165	8 533
val	290	171	1 168
test	579	355	2 611
всего	**2 898**	**1 691 (58,4%)**	**12 312**

- Исходные категории: Person 12 312, Car 7 311, Bicycle 4 980, OtherVehicle 148, DontCare 148 (в 103 изображениях).
- 2 898 изображений отобраны из 43 470 кадров видео.

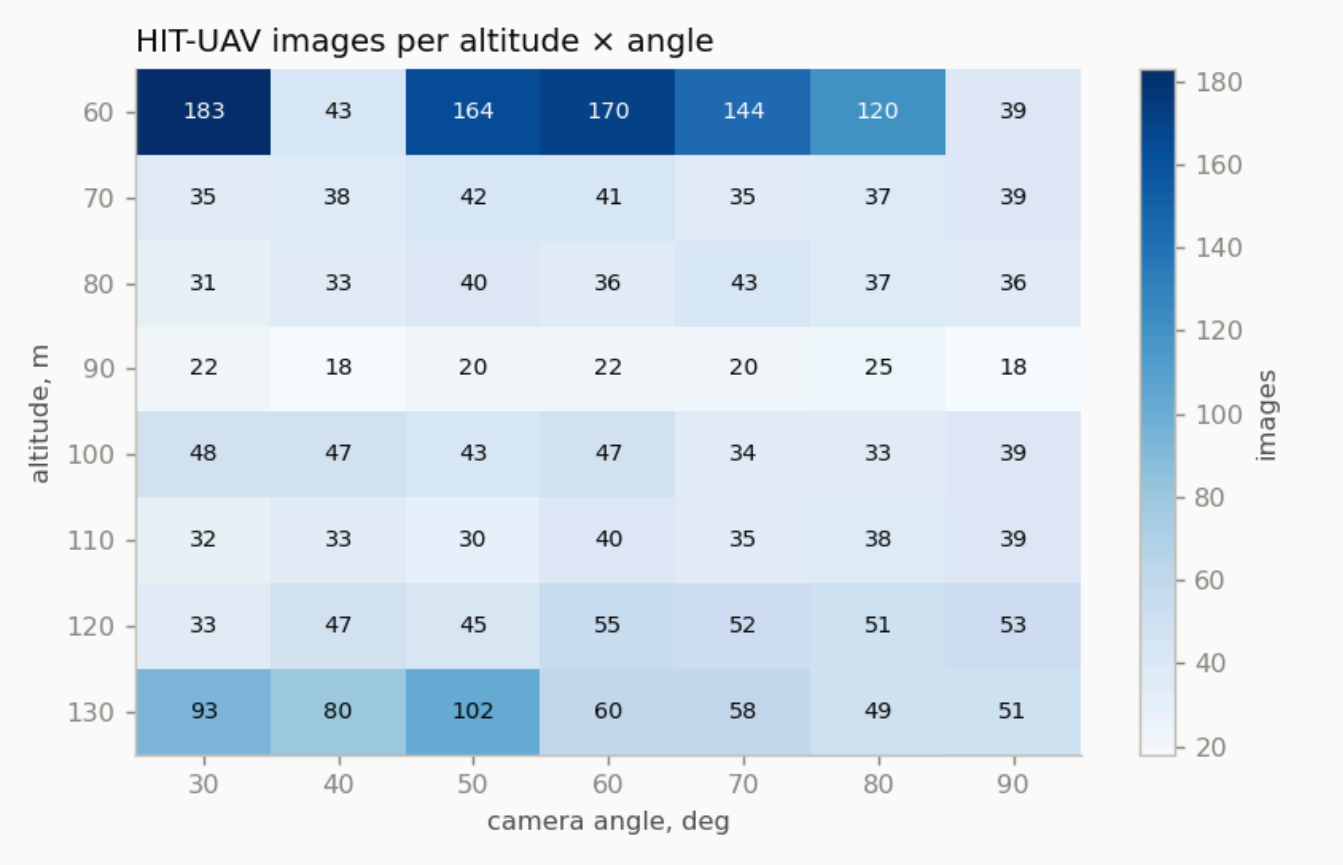
3.2 Метаданные из имён файлов

Имена файлов имеют вид `время_высота_угол_погода_id`, например `1_130_90_0_04077`. README датасета эти поля не описывает; порядок взят из `tools/info/scenario.txt` (`day`, `night`) и `weather.txt` (`sunny`, `rainy`).

Флаг 1 = ночь подтверждается данными: медианный контраст человека равен 1,06 для флага 1 и 0,23 для флага 0. В тепловизоре люди заметно сильнее выделяются ночью, когда земля холодная.

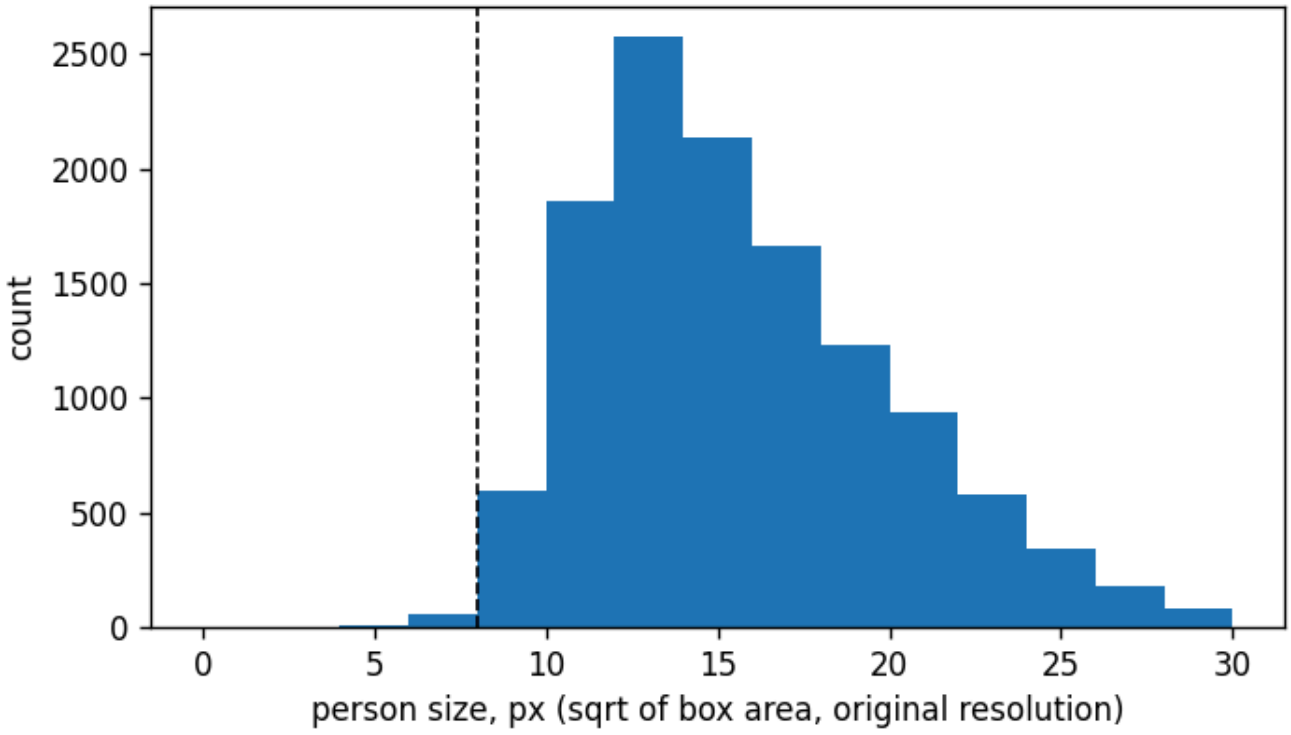
Условие	Изображений	Людей	Медианный размер, px	Медианный контраст	Медианная яркость
День	917	2 739	15,9	**0,23**	124,8
Ночь	1 981	9 573	14,5	**1,06**	126,2
Солнечно	2 898	12 312	14,9	0,90	126,1
Дождь	0	0	–	–	–

Покрытие сочетаний высота × угол камеры (изображений на ячейку):



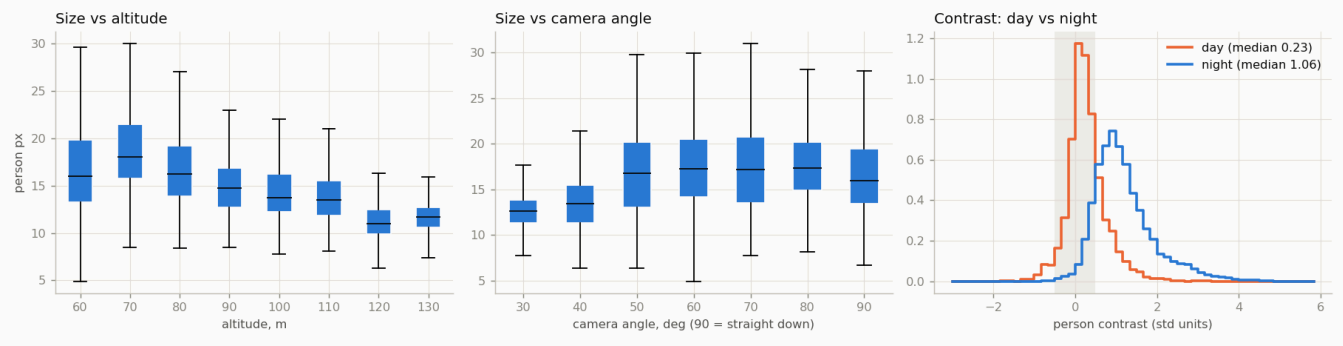
- В каждом из 56 сочетаний высоты и угла не менее 18 изображений.
- Больше всего изображений на высоте 60 м (30%), затем 130 м (17%). Строка 90 м самая скудная (145 изображений).
- Угол камеры от 30° (наклонный) до 90° (строго вниз).

3.3 Размер человека



Высота	Изображений	Доля ночных	Людей	Медиана, px	Медианный контраст
60 м	863	82%	6 268	16,0	1,13
70 м	267	62%	994	18,0	0,33
80 м	256	63%	1 316	16,2	0,44
90 м	145	100%	429	14,7	0,61
100 м	291	45%	811	13,7	0,60
110 м	247	58%	833	13,5	0,74
120 м	336	53%	663	11,0	1,03
130 м	493	72%	998	11,7	1,08

Угол камеры	Изображений	Людей	Медиана, px	Медианный контраст
30°	477	3 300	12,6	0,97
40°	339	988	13,4	0,56
50°	486	1 738	16,7	0,76
60°	471	1 648	17,2	0,72
70°	421	1 210	17,1	0,71
80°	390	2 647	17,3	1,61
90°	314	781	16,0	0,58



- Размер падает с высотой: около 16–18 px на 60–80 м, 11–12 px на 120–130 м.
- Наклонные виды (30–40°) дают более мелких людей (12,6–13,4 px). Обзор длиннее, а люди, находящиеся дальше от камеры, уменьшаются.
- Контраст сильнее всего зависит от **времени суток** (0,23 днём против 1,06 ночью). По высотам явного тренда нет, и он не просто следует доле ночных кадров: на 90 м кадры все ночные, но контраст 0,61. Каждая высота — это отдельный набор полётов и сцен, так что высота и сцена смешаны.

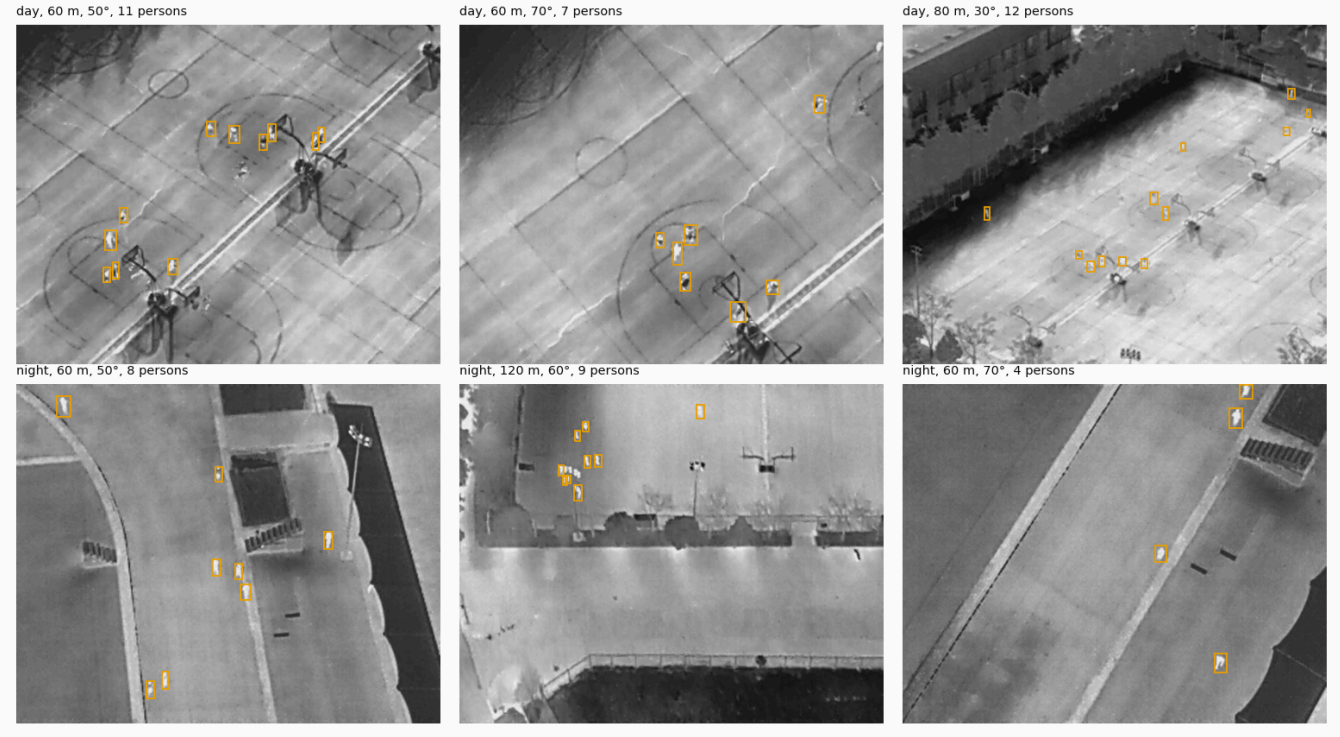
3.4 Плотность и положение

- 41,6% изображений без людей, 8,1% с одним, 19,7% с 2–5, 27,0% с 6–20 и 3,6% с более чем 20. Медиана 2, среднее 4,25, максимум 33.
- Люди появляются группами: 53% стоят ближе 2 размеров тела к кому-то ещё, и 19% боксов перекрываются с другим боксом.
- Есть небольшое смещение к центру кадра (§6).

3.5 Качество изображений

- Медиана яркости 126; RMS-контраст 34; динамический диапазон (p99 – p1) 143 из 255 уровней.
- Медианная резкость 50 — самая низкая из всех четырёх наборов и в 9 раз ниже, чем у WiSARD ИК в том же формате 640×512. Изображения выглядят сглаженными автоматической регулировкой усиления камеры и JPEG.
- 8-битный 3-канальный JPEG с одинаковыми каналами, палитра «белое — горячее». **Данных о температуре нет** (не радиометрический).

3.6 Примеры (день сверху, ночь снизу)



Днём: нагретый солнцем асфальт так же тёпл, как люди, а люди выглядят тёмными или серыми силуэтами, которые почти не выделяются. Ночью они — яркие пятна на холодном фоне.

3.7 Размер входа

imgsz	Медианный размер человека на входе модели, px	Людей < 8 px
320	7,4	59%
640 (исходный)	14,9	1%
960 / 1280	14,9 + увеличение	1%



Измеренное влияние размера входа на детекцию — в §7.

3.8 Целостность данных

- **31% изображений val и test — почти-дубликаты** изображений train. Кадры видео из одного полёта, по-видимому, разделены по кадрам, поэтому оценки на тесте внутри домена оптимистичны.
- 148 боксов DontCare после подготовки становятся фоном (1,2% от числа людей).
- Погода всегда солнечная, сцен катастроф нет (кампус, дороги, игровые площадки, парковки).

4. C2A (RGB, синтетические катастрофы)

4.1 Состав

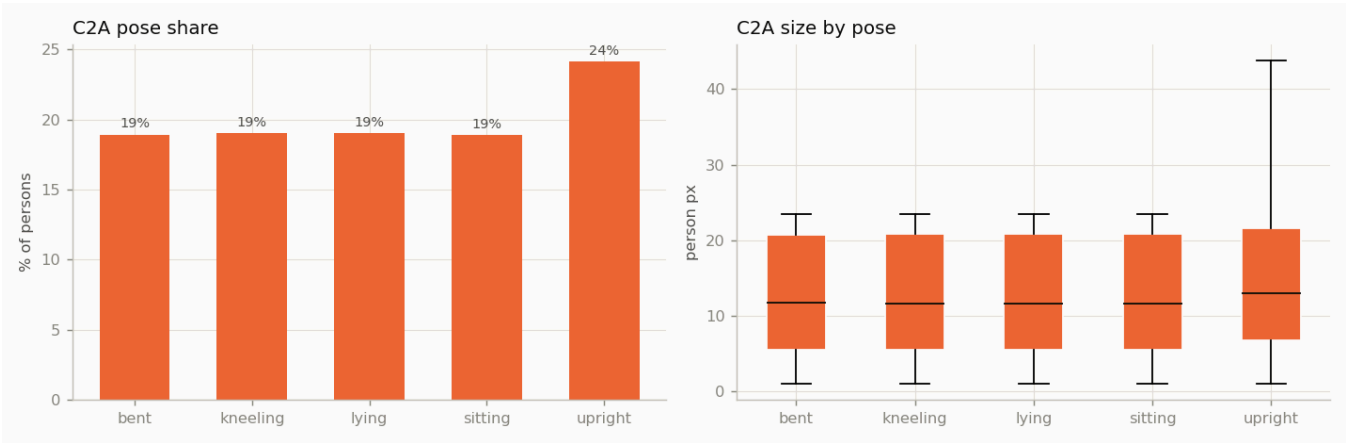
Выборка	Изображений	Людей	Различных фоновых сцен
train	6 129	215 821	2 018
val	2 043	72 123	1 353
test	2 043	72 523	1 399

Тип катастрофы	Изображений	Людей
collapsed_building (обрушение здания)	2 555	92 417
fire (пожар)	2 605	89 000
flood (наводнение)	2 630	89 900
traffic_incident (ДТП)	2 425	89 150



Некоторые люди, уже присутствовавшие на фоновых фото AIDER (например, пожарные), тоже размечены — наряду со вставленными.

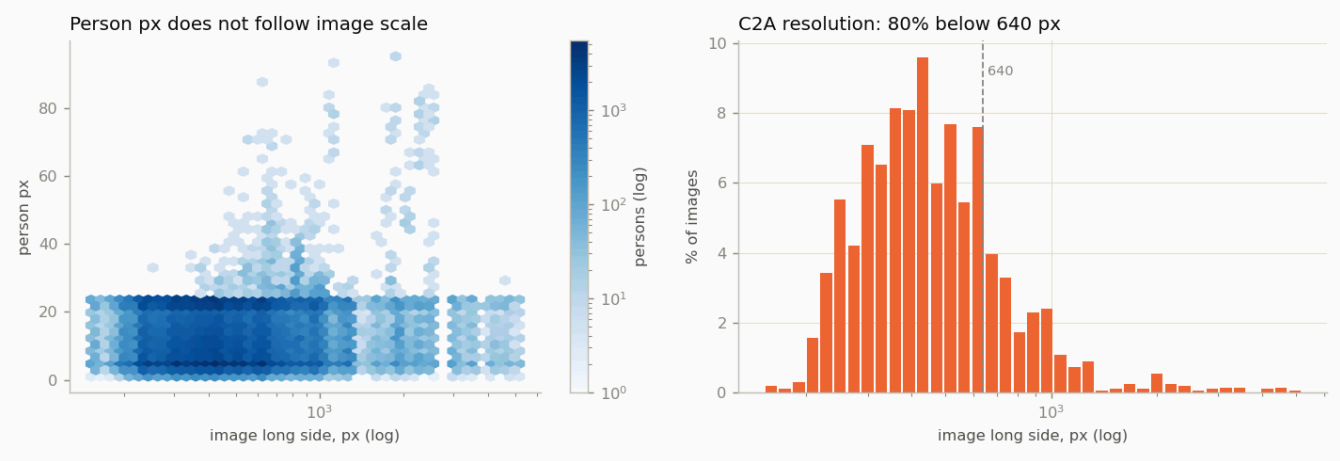
4.2 Поза



Поза	Доля	Медиана, px
bent (наклонившись)	18,9%	11,7
kneeling (на коленях)	19,0%	11,5
lying (лёжа)	19,0%	11,6
sitting (сидя)	18,9%	11,6
upright (стоя)	24,2%	13,0

- У каждого из 360 467 людей есть метка позы.
- Позы сбалансированы по замыслу. **Лежащие (19%) — единственные данные о лежащих пострадавших, что у нас есть**, но они вставлены искусственно, а не реальны.
- Размер одинаков для всех поз (медиана 11,5–13 px, квартили идентичны). Лежащее тело сверху примерно вдвое длиннее скорчившегося, значит, генератор масштабировал людей независимо от позы.

4.3 Артефакт масштаба

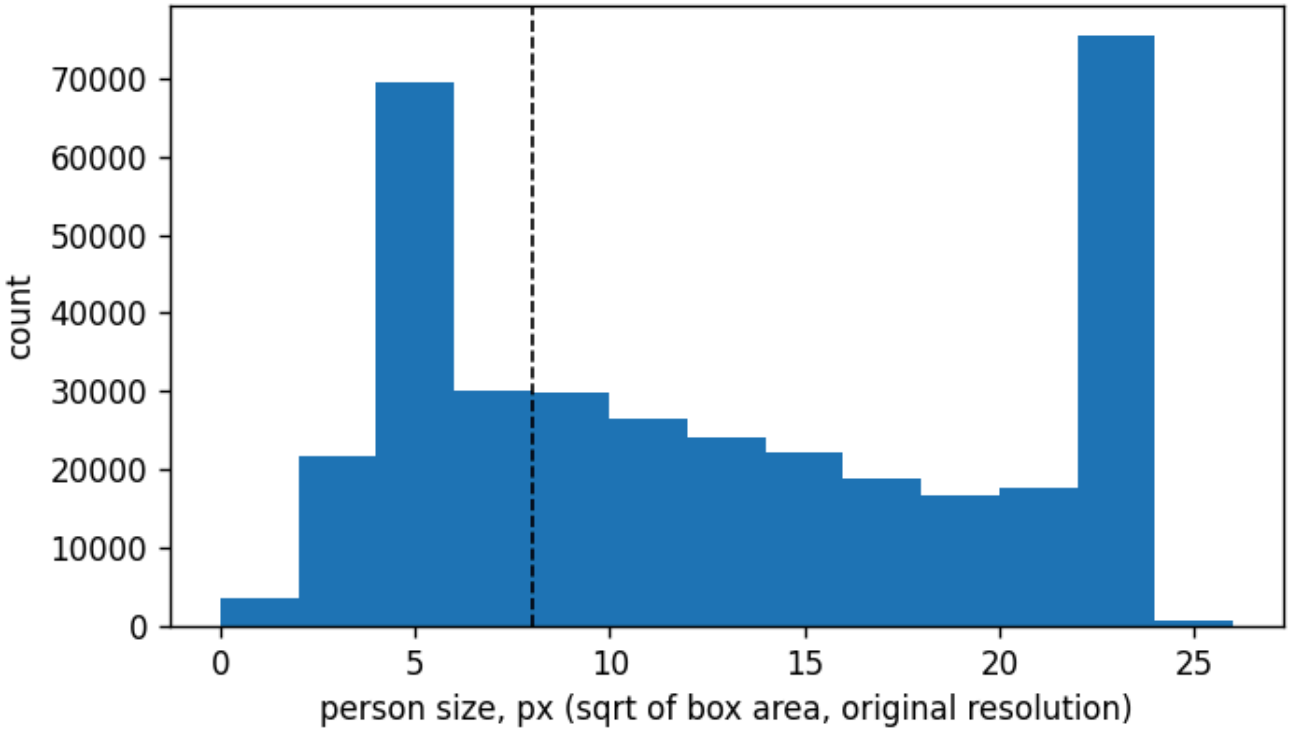


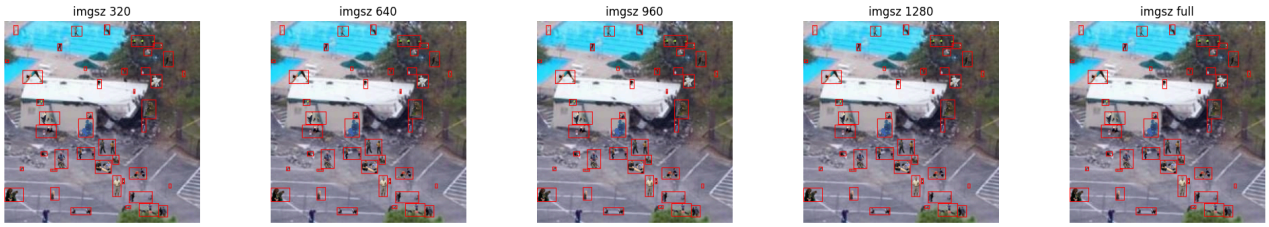
Длинная сторона изображения (train)	Медианный размер человека, px	Медианный размер человека, % длинной стороны
< 320	11,7	4,44%
320–640	11,7	2,64%
640–1000	12,6	1,64%
≥ 1000	13,4	0,79%

- Людей вставляли примерно с фиксированным размером в пикселях (около 2–24 px) **независимо от разрешения изображения и высоты камеры**. Человек занимает 4,4% кадра 240 px, но 0,8% кадра 4K.
- Одно и то же тело поэтому появляется в масштабах, различающихся в 5 раз относительно сцены, чего реальная камера дать не может.
- Люди крупнее 24 px встречаются лишь на нескольких больших изображениях.
- Разрешение небольшое и разбросанное: 80% изображений короче 640 px по длинной стороне (медиана 428). Самые частые размеры: 240×240 (165 изображений), 300×300 (140) и 230×230 (125).

4.4 Размер входа и увеличение

imgsz	Медианный размер человека, px (без увеличения)	Людей < 8 px
320	7,7	52%
640	11,0	38%
960	11,6	36%
1280	11,8	35%
полный	12,0	35%



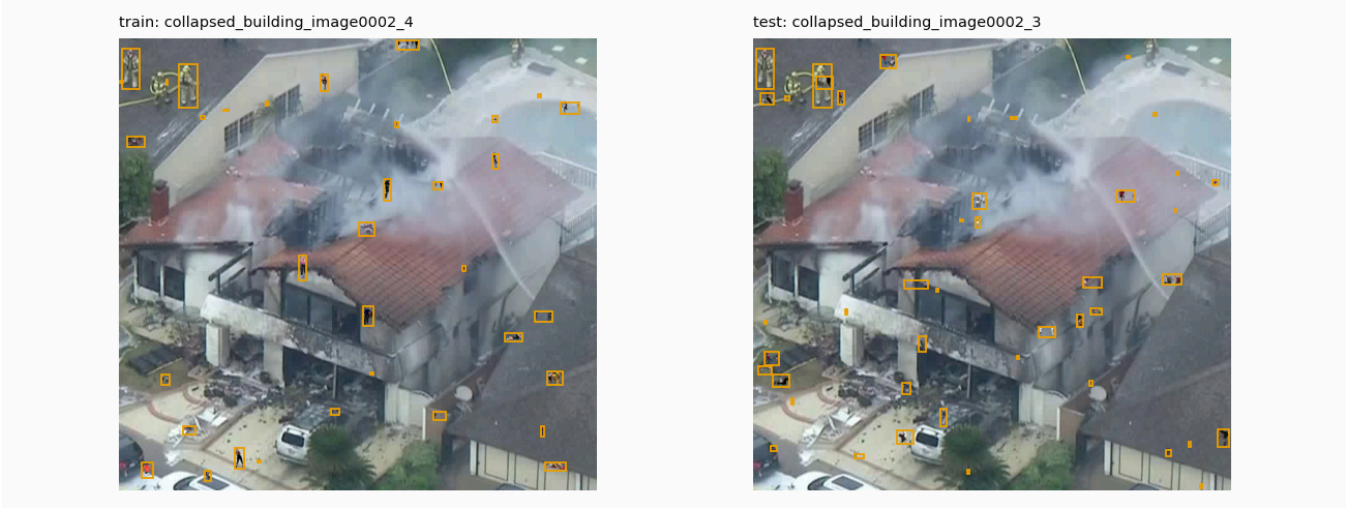


- Таблица предполагает, что изображения никогда не увеличиваются. Масштабирование YOLO с letterbox **увеличивает** малые изображения до `imgsz`, поэтому при 640 большинство изображений C2A растягивается. Людям достаётся больше пикселей, но не больше деталей.
- **35% людей меньше 8 px даже в полном разрешении**, поэтому recall на C2A ограничен сверху независимо от `imgsz`.

4.5 Плотность, контраст, качество

- На каждом изображении есть люди: у 98,8% их больше 20 (медиана 34, максимум 240). В реальных сценах землетрясений — несколько разбросанных пострадавших, а не толпы.
- Перекрываются лишь 5% боксов, но 38% людей находятся ближе 2 размеров тела от другого.
- Контраст по яркости слегка отрицательный (медиана −0,19): вставленные люди часто темнее окружения и отличаются в основном цветом.
- Качество сильно разнится: яркость 68–152 (p5–p95); резкость 41–1620, разброс в 40 раз — от размытых увеличенных исходников до чётких крупных.
- Положение равномерно по кадру с пустой рамкой 3–5%: случайные места вставки без учёта контекста сцены (§6).

4.6 Утечка между выборками



- Каждый фон AIDER используется до 5 раз (`<сцена>_0` … `_4`) с разными вставленными людьми.
- **98,2% сцен val и 98,3% сцен test также встречаются в train.** 72–73% изображений val/test — почти-дубликаты изображений train.
- Оценки val/test на C2A в том виде, как он распространяется, измеряют запомненные фоны. Перед использованием для выбора модели разделите данные по сценам.

5. Образец WiSARD (реальный поиск и спасение, RGB + ИК)

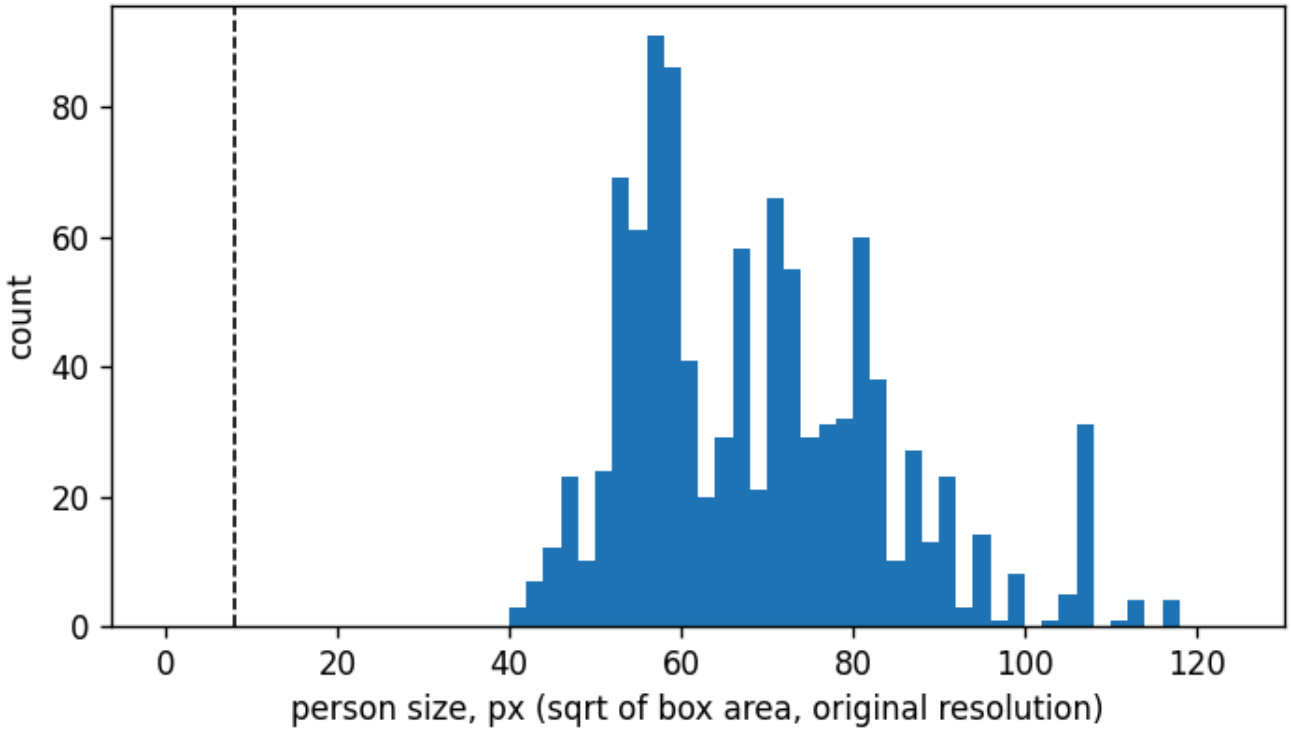
5.1 Состав

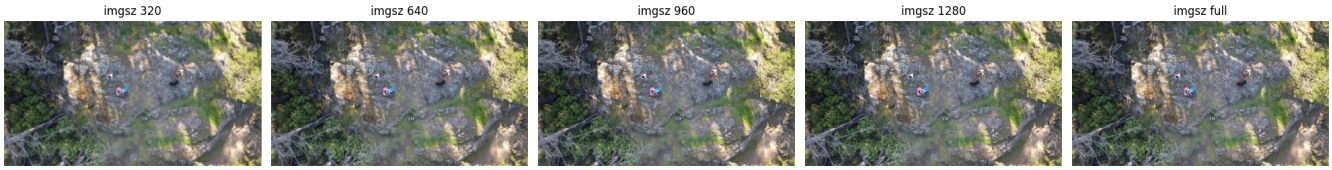
Модальность	Кадров	Людей	Разрешение	Медианный размер человека, px	Людей < 8 px
RGB (`VIS_0003`)	264	1 022	3840×2160	66,7	0%
ИК (`IR_0004`)	264	1 006	640×512	17,2	0%

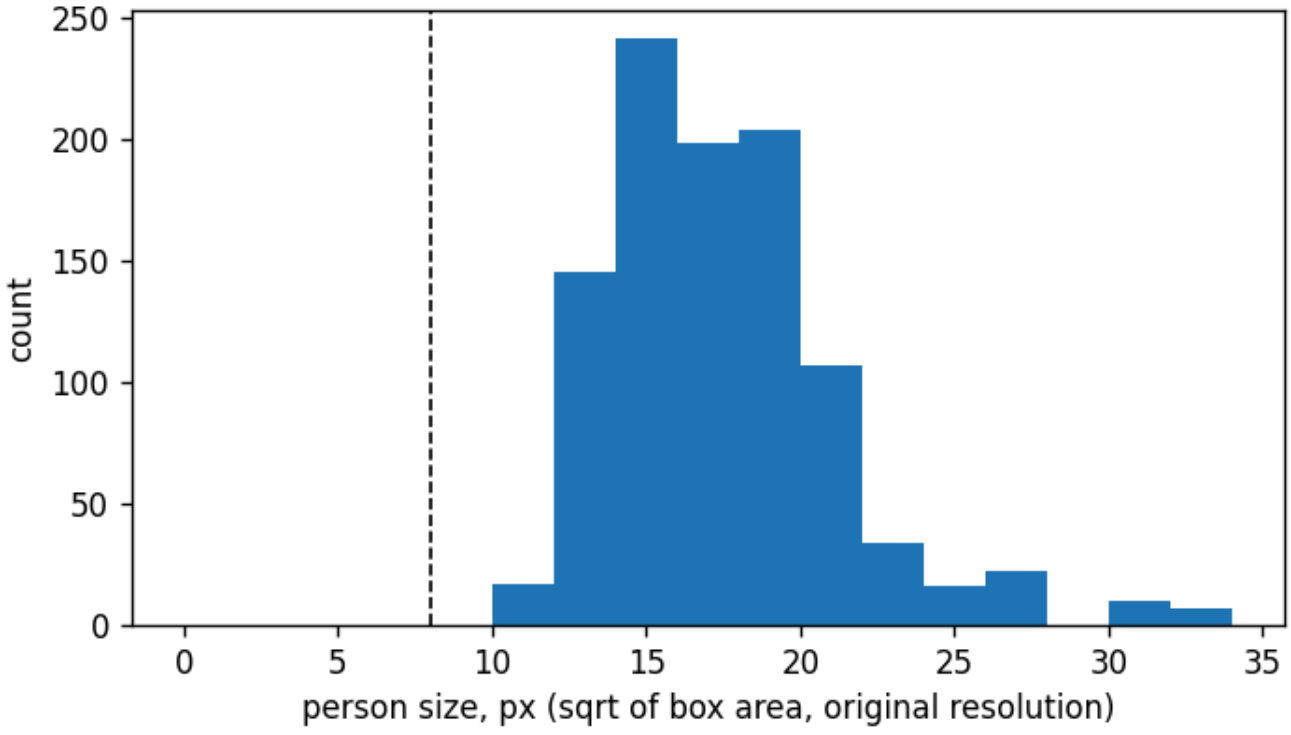
- Один полёт, Mt Erie, 2021-04-17, день, скалы и хвойный лес.
- Одни и те же 4 актёра присутствуют в 92–96% кадров, идут или стоят вместе.
- Разметка поставляется в формате YOLO, один класс (human).

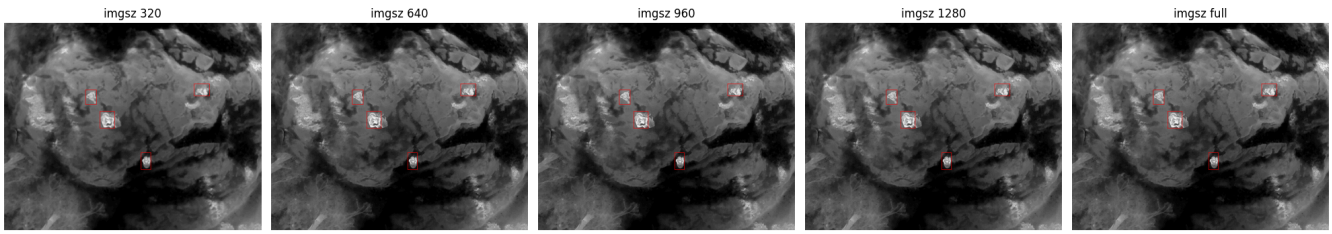
5.2 Размер входа

imgsz	RGB: медианный размер на входе, px	RGB: < 8 px	ИК: медианный размер на входе, px	ИК: < 8 px
320	5,6	94%	8,6	40%
640	11,1	4%	17,2 (исходный)	0%
960	16,7	0%	17,2	0%
1280	22,2	0%	17,2	0%
полный	66,7	0%	17,2	0%


count
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
100
120
person size, px (sqrt of box area, original resolution)


imgsz 320
imgsz 640
imgsz 960
imgsz 1280
imgsz full


count
0
50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
25
30
35
person size, px (sqrt of box area, original resolution)

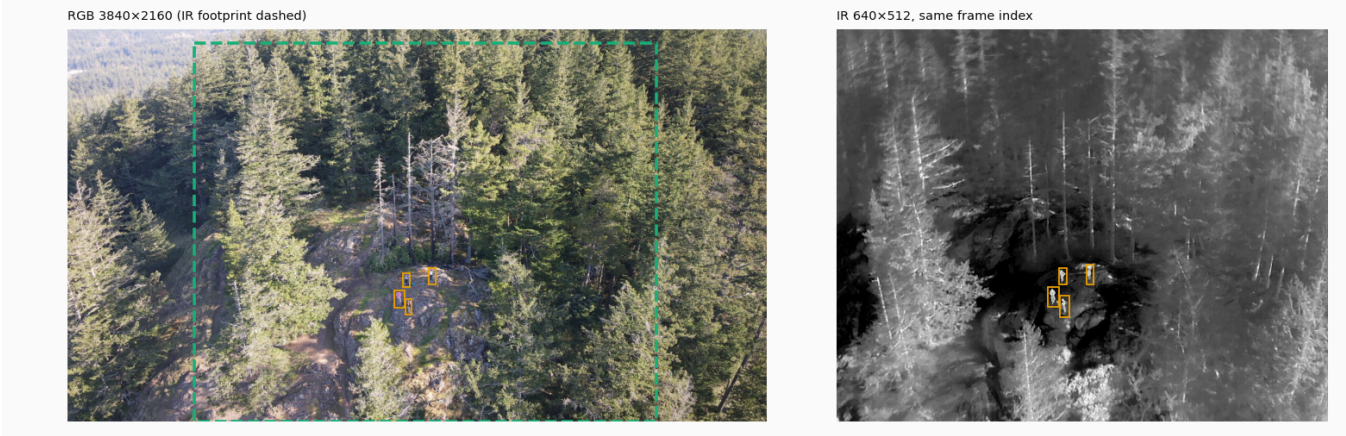


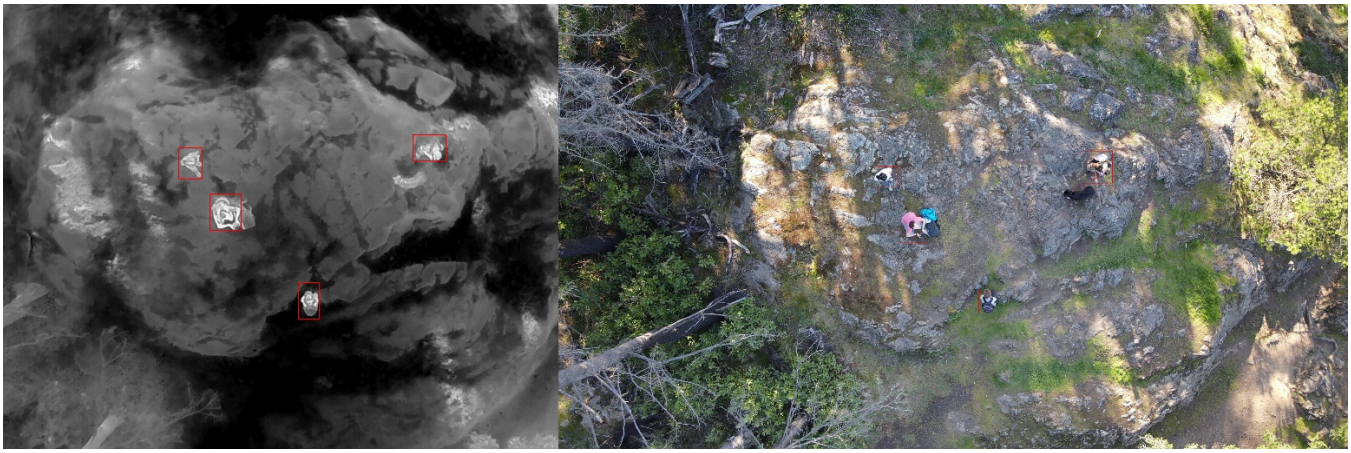
Уменьшение 4K до 640 сжимает людей в 6 раз, с 67 px до примерно 11 px. Тайлинг полного кадра сохраняет все детали (измерено в §7).

5.3 Сопоставление RGB ↔ ИК

Кадры имеют общий индекс: 263 индекса есть в обеих модальностях, и в 247 из них число людей совпадает. Если сопоставить людей по порядку x и подогнать линейное отображение, получим:

Величина	Значение
ИК x (нормированный)	1,511 · RGB x – 0,273
ИК y (нормированный)	1,040 · RGB y – 0,038
Область ИК в кадре RGB	x 0,18–0,84, y 0,04–1,00 → **63,6% площади RGB**
Медианная ошибка после подгонки	0,012 нормированных = **7,7 px ИК** (около 0,45 человека)
Отношение размеров человека, RGB px ÷ ИК px	3,9× (примерно в 15× больше пикселей на человека в RGB)





- ИК-камера видит центральные две трети ширины кадра RGB и почти всю его высоту.
- Линейное отображение для одного полёта выравнивает их с точностью около половины человека. Этого достаточно, чтобы **сопоставлять боксы детекции** между камерами, но не

чтобы накладывать пиксели в одно изображение.

- Параллакс между двумя камерами меняется с высотой над землёй, поэтому отображение нужно калибровать для каждой установки и проверять на каждой высоте.

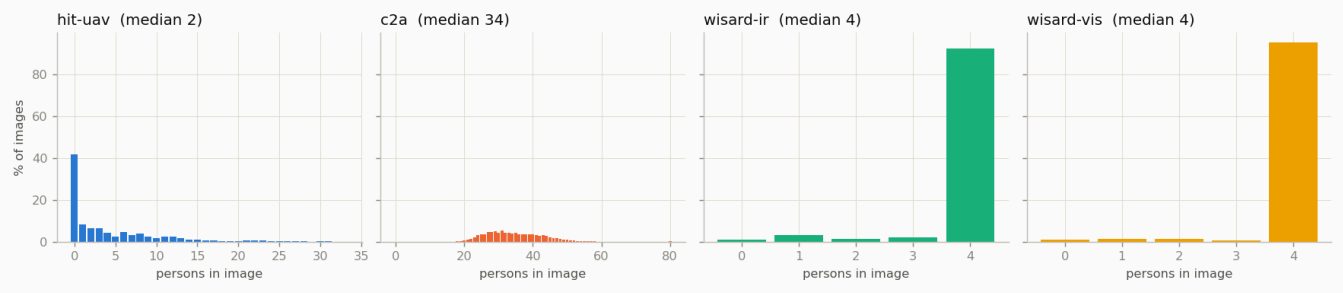
5.4 Качество и контраст

	Яркость p50	RMS-контраст p50	Динамический диапазон p50	Резкость p50	Контраст человека p50
WiSARD ИК	86	45	201	459	1,12 (2,9% низкий)
WiSARD RGB	111	53	204	3 730	0,21 (88,6% низкий)

- Люди в ИК хорошо выделяются по яркости. Однако освещённые солнцем скалы нагреваются до такой же температуры (см. изображение первого кадра), так что горячие камни — риск ложных срабатываний.
- Люди в RGB почти не отличаются от окружения по яркости (88,6% низкий контраст). Их находят по цвету и форме; яркая одежда актёров сильно помогает. Пострадавших, покрытых пылью, в RGB было бы найти труднее, и именно здесь тепловизор даёт больше всего.

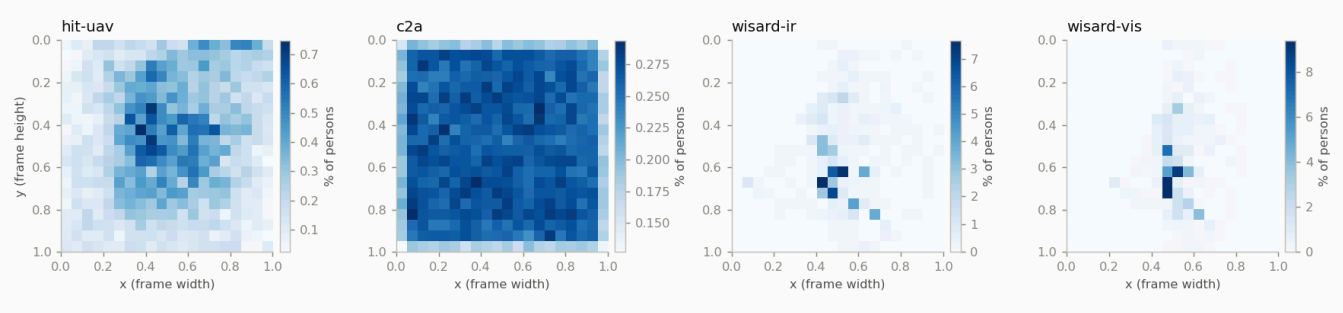
6. Сравнение датасетов

6.1 Людей на изображение



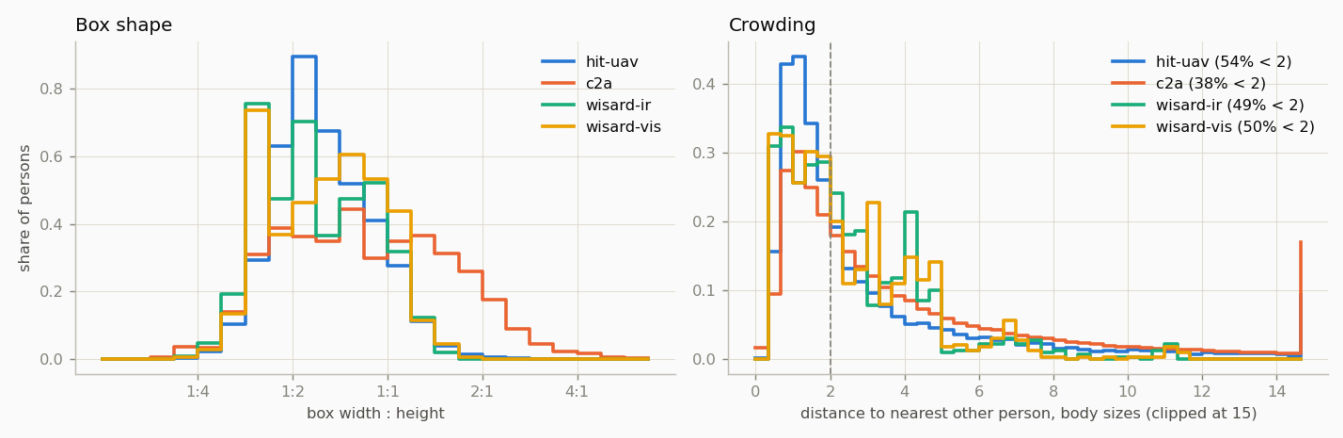
Людей на изображении	HIT-UAV	C2A	WiSARD ИК	WiSARD RGB
0	41,6%	0%	1,1%	1,1%
1	8,1%	0%	3,0%	1,5%
2–5	19,7%	0%	95,8%	97,3%
6–20	27,0%	1,2%	0%	0%
> 20	3,6%	98,8%	0%	0%

6.2 Где люди находятся в кадре



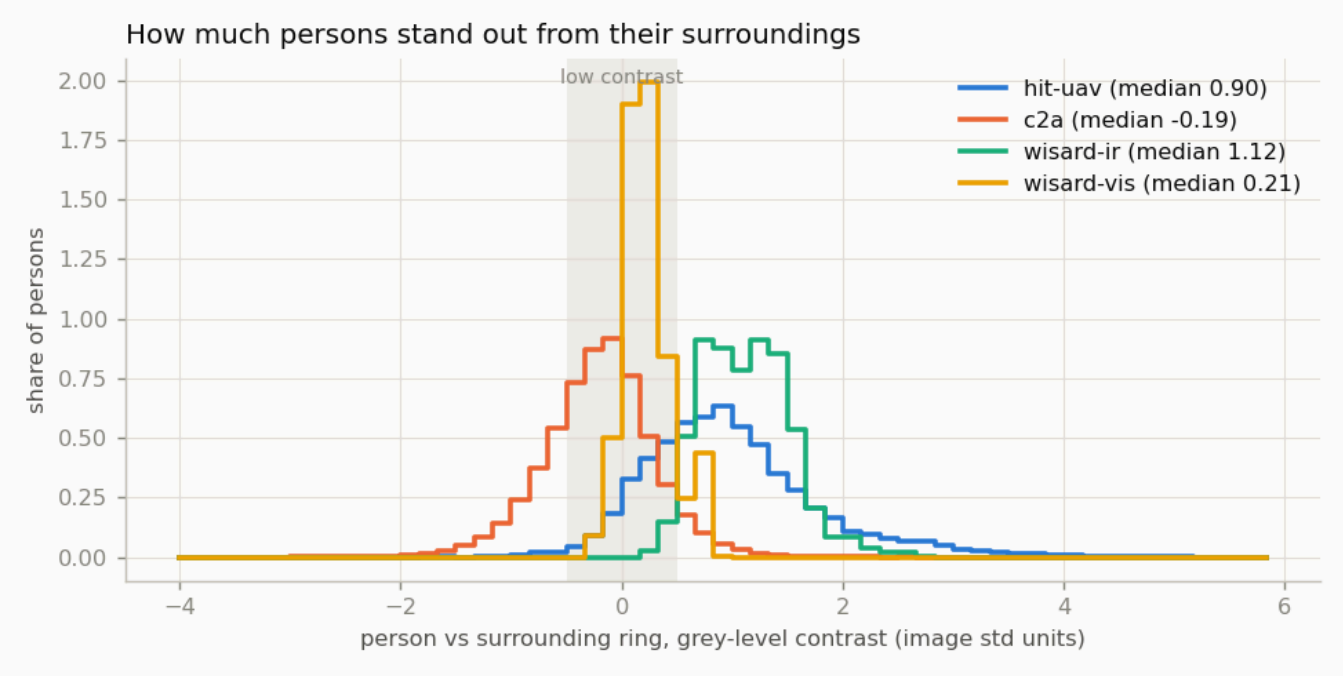
- HIT-UAV: небольшое смещение к центру (пилот кадрировал объекты).
- C2A: равномерно, с пустой рамкой (случайная вставка).
- WiSARD: один плотный кластер (одна группа актёров).

6.3 Форма боксов и скученность



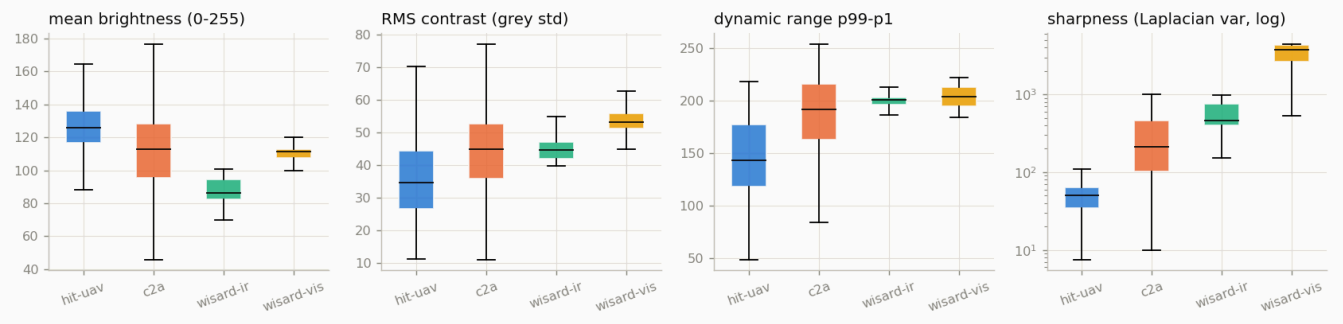
- Во всех реальных датасетах боксы в основном выше, чем шире (медиана ширина:высота 0,57–0,63): стоящие или идущие люди, снятые под углом.
- C2A квадратнее (0,82) и имеет длинный хвост широких боксов, что согласуется со вставками согнувшихся и лежащих людей.
- Скученность: около половины реальных людей имеют соседа ближе 2 размеров тела. Детекция должна разделять людей, стоящих близко друг к другу (важны настройки подавления немаксимумов, NMS).

6.4 Контраст



	p5	p25	p50	p75	p95	Низкий (|c| < 0,5)
HIT-UAV	−0,05	0,46	0,90	1,37	2,53	25,7%
C2A	−1,05	−0,50	−0,19	0,10	0,59	68,2%
WiSARD ИК	0,57	0,82	1,12	1,39	1,77	2,9%
WiSARD RGB	−0,06	0,08	0,21	0,34	0,73	88,6%

6.5 Качество изображений



p5 / p50 / p95	Яркость	RMS-контраст	Динамический диапазон	Резкость
HIT-UAV	102 / 126 / 153	17 / 34 / 60	77 / 143 / 212	20 / 50 / 123
C2A	68 / 113 / 152	25 / 45 / 64	111 / 192 / 240	41 / 211 / 1 620
WiSARD ИК	74 / 86 / 97	41 / 45 / 51	189 / 201 / 216	244 / 459 / 801
WiSARD RGB	103 / 111 / 115	49 / 53 / 59	193 / 204 / 221	1 045 / 3 730 / 4 400

Два тепловизионных набора выглядят совершенно по-разному: HIT-UAV мягкий с низким динамическим диапазоном, WiSARD ИК резкий с высоким динамическим диапазоном. Модель, обученная на одном, воспринимает другой как новый сенсор (§7.3).

7. Детекция в зависимости от размера человека и размера входа

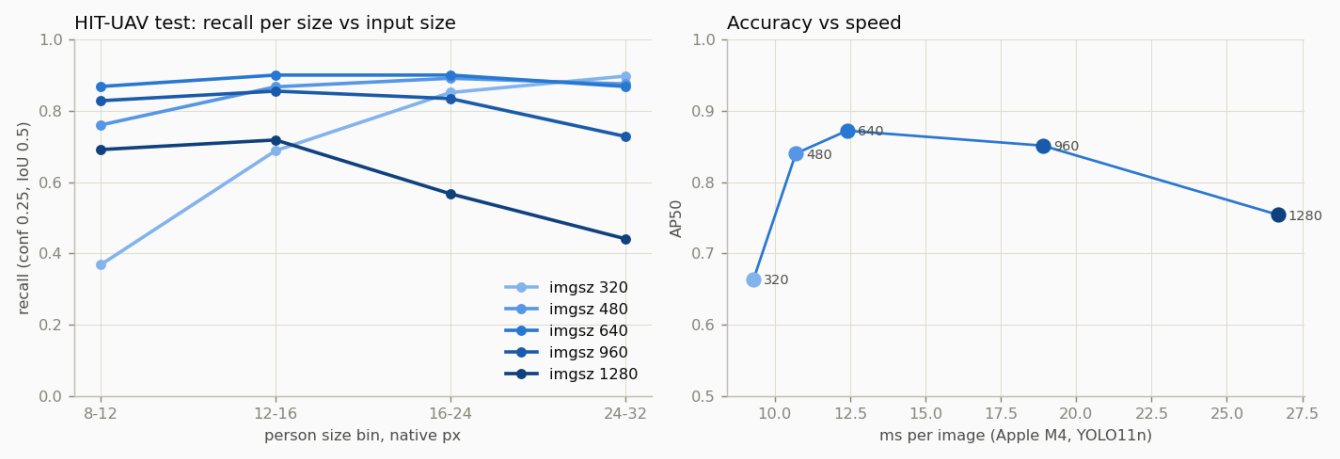
Только инференс. AP50 и recall измерены при IoU ≥ 0,5; recall — при уверенности 0,25.

7.1 Тепловизор: насколько можно уменьшать?

Тест HIT-UAV (579 изображений, 2 611 людей), YOLO11n, обученная на 640:

imgsz	AP50	Precision	Recall	Recall < 8 px	8–12	12–16	16–24	24–32	мс/изобр.
320	0,664	0,646	0,678	0,06	0,37	0,69	0,85	0,90	9,3
480	0,840	0,709	0,849	0,31	0,76	0,87	0,89	0,88	10,7
640	**0,872**	0,696	**0,888**	0,50	0,87	0,90	0,90	0,87	12,4
960	0,851	0,711	0,833	0,63	0,83	0,86	0,83	0,73	18,9
1280	0,754	0,777	0,644	0,38	0,69	0,72	0,57	0,44	26,7

(В интервале < 8 px всего 16 людей, поэтому значения recall там шумные.)

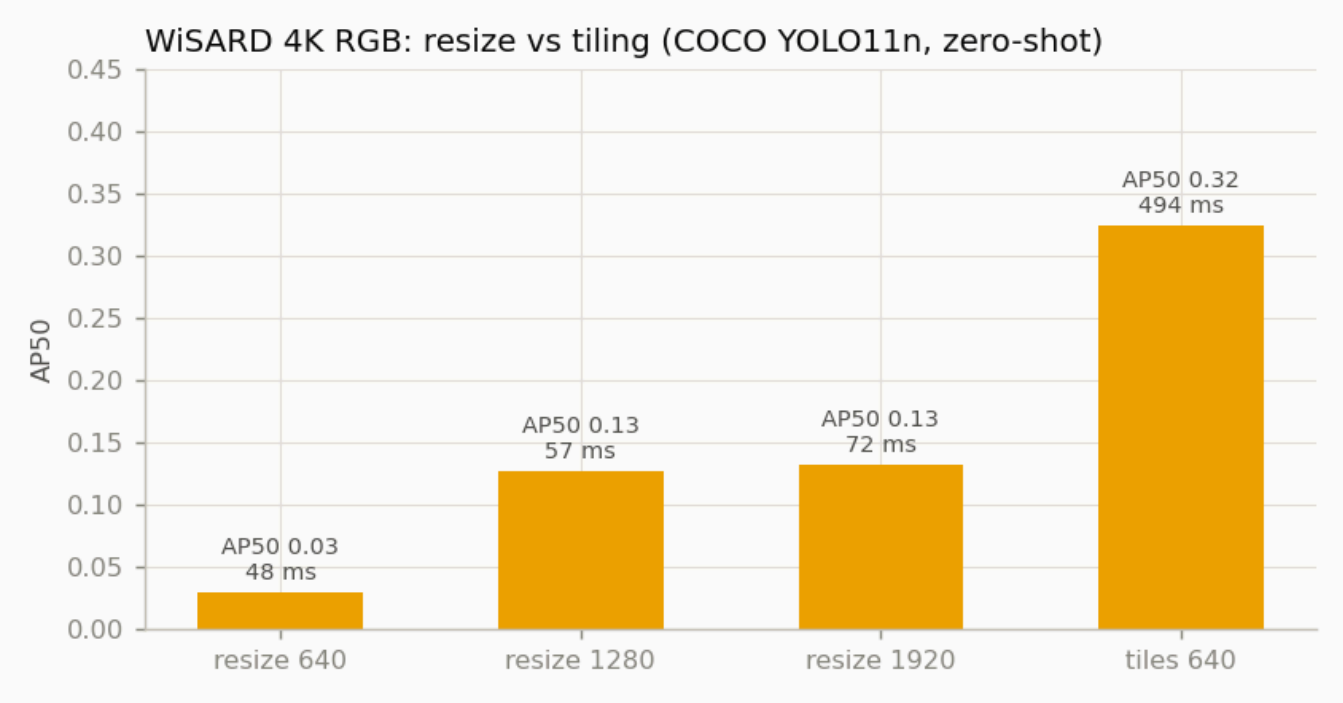


- **Уменьшение:** 480 стоит 3 пункта AP, а 320 — 21. Recall падает, когда человек на входе модели около 6 px (люди 8–12 px при половинном масштабе: 0,37). **Порог: около 8 px на входе; цельтесь в 10 px и больше.**
- **Увеличение для модели, обученной на 640, сильнее всего вредит крупным людям** (recall для 24–32 px падает с 0,87 до 0,44 при 1280): модель никогда не видела таких крупных людей. Увеличение помогает, только если модель обучена на таком размере.
- 640 — лучший компромисс: 12 мс на кадр на M4.

7.2 4K RGB: масштабирование против тайлинга

WiSARD RGB (264 кадра, 1 022 человека), COCO YOLO11n zero-shot, только класс «человек»:

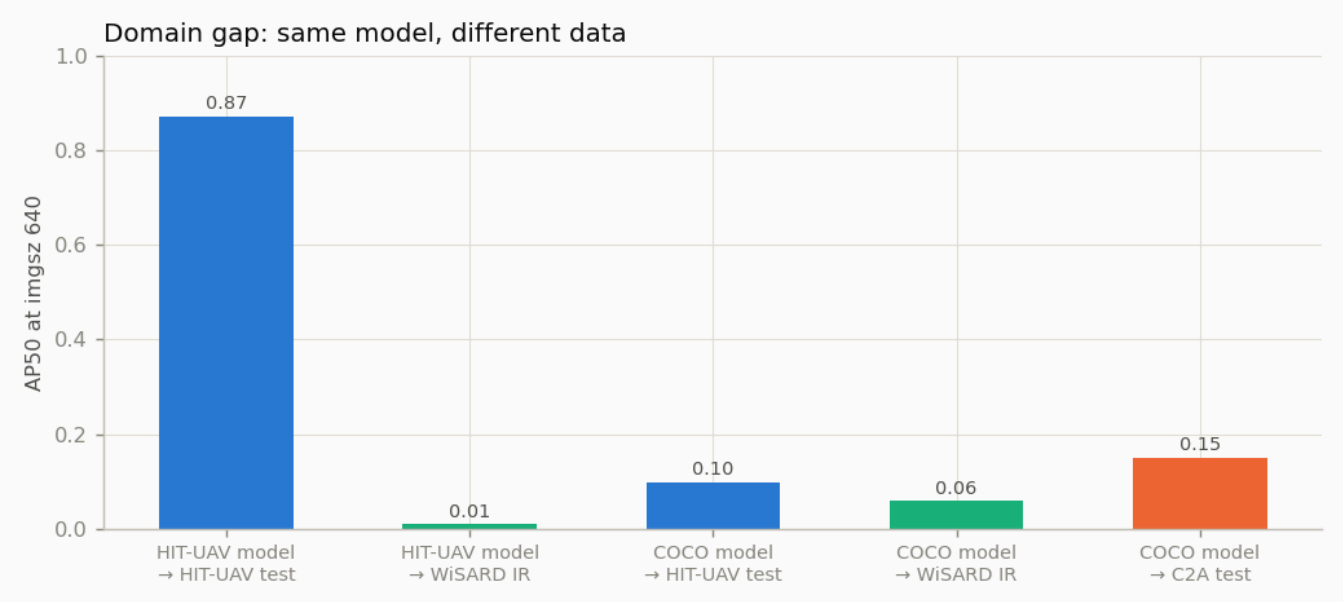
Режим	AP50	Precision	Recall	Recall 32–64 px	Recall ≥ 64 px	мс/изобр.
Масштаб до 640	0,030	0,64	0,007	0,00	0,01	48
Масштаб до 1280	0,127	0,55	0,036	0,03	0,05	57
Масштаб до 1920	0,132	0,54	0,066	0,11	0,03	73
Тайлы 640, перекрытие 20%	**0,324**	0,65	**0,356**	**0,59**	0,17	494



- Тайлинг **в 10 раз лучше**, чем масштабирование до 640, и в 2,5 раза лучше, чем масштабирование до 1920. Тайлы обрабатывались по одному с низким приоритетом; пакетная обработка всех 40 тайлов кадра резко сократила бы 494 мс.
- Абсолютные значения низкие, потому что веса COCO редко видели людей строго сверху. Полезно именно сравнение режимов.

7.3 Разрыв между доменами

Модель → данные	**imgsz**	**AP50**	**Precision**	**Recall**
Модель HIT-UAV → тест HIT-UAV	640	0,872	0,70	0,888
Модель HIT-UAV → WiSARD ИК	640	**0,010**	0,04	0,012
Модель HIT-UAV → WiSARD ИК	960 / 1280	0,010 / 0,003	–	0,006 / 0,002
Модель HIT-UAV → WiSARD ИК, IoU ≥ 0,25	640	0,063	0,14	0,040
Модель COCO → тест HIT-UAV	640 / 960	0,099 / 0,120	0,45 / 0,41	0,035 / 0,044
Модель COCO → WiSARD ИК	640 / 960	0,059 / 0,096	0,88 / 0,63	0,007 / 0,005
Модель COCO → тест C2A	640 / 1280	0,151 / 0,205	0,46 / 0,40	0,122 / 0,254



- Модель HIT-UAV **не переносится** на реальные тепловизионные съёмки в дикой природе, хотя люди в WiSARD ИК крупнее (17 против 15 px) и сильнее выделяются (контраст 1,12 против 0,90).
- Она на них срабатывает, но только крошечными боксами с низкой уверенностью на горячих точках внутри человека (например, 5×11 px внутри бокса 27×35 px).
- Вероятные причины: 1. Фон: текстурированные горячие скалы против ровного асфальта. 2. Вид сенсора: резкий с высоким динамическим диапазоном против мягкого (§6.5). 3. Стиль боксов: боксы всего тела против плотно прилегающих. 4. Модель — частичный 14-эпоховый прогон.
- Веса COCO вообще не обнаруживают людей в тепловизоре. Для тепловизионного детектора нужны тепловизионные обучающие данные.
- На C2A recall zero-shot модели удваивается при переходе от 640 к 1280 (0,12 → 0,25), а recall для людей меньше 8 px растёт с 0,02 до 0,12. Мелким людям в RGB нужно больше пикселей на входе.

8. Что это значит для нашего дрона

Ожидаемый размер человека в зависимости от высоты зависания, по √площади для человека, снятого строго сверху: стоящий ≈ 0,45 м, лежащий ≈ 0,9 м.

Приведённые ниже характеристики камер — **допущения**, пока у нас нет данных реального дрона. HIT-UAV измерил 16 px на 60 м, что больше, чем предсказывает эта таблица (более узкий объектив, наклонный вид и тепловой ореол вокруг тела), поэтому считайте эти цифры консервативными.

Высота	Тепловой GSD	Тепловизор 640×512, HFOV 40°	RGB GSD	RGB 4000×3000, HFOV 72°, исходный / тайлинг	RGB, масштаб до 640	RGB, масштаб до 1280
20 м	2,3 см/px	20 / 40 px	0,7 см/px	62 / 124 px	10 / 20 px	20 / 40 px
30 м	3,4	13 / 26	1,1	41 / 83	7 / 13	13 / 26
40 м	4,5	10 / 20	1,5	31 / 62	5 / 10	10 / 20
50 м	5,7	8 / 16	1,8	25 / 50	4 / 8	8 / 16
60 м	6,8	7 / 13	2,2	21 / 41	3 / 7	7 / 13
80 м	9,1	5 / 10	2,9	15 / 31	2 / 5	5 / 10
100 м	11,4	4 / 8	3,6	12 / 25	2 / 4	4 / 8
120 м	13,6	3 / 7	4,4	10 / 21	2 / 3	3 / 7

GSD (ground sampling distance, расстояние между центрами пикселей на земле) = 2 · высота · tan(HFOV / 2) ÷ ширина изображения. Размер человека в px = размер человека в метрах ÷ GSD × (вход модели ÷ ширина изображения).

С учётом порога 8–10 px из §7.1:

- **Тепловизор работает до примерно 40 м** для стоящих людей и до примерно 80 м для лежащих.
- **RGB с тайлингом в исходном разрешении** работает до примерно 100 м.
- **RGB, уменьшенный до 640, не работает выше примерно 30 м.**

9. Воспроизведение

```
# Size vs imgsz per dataset
.venv/bin/python src/detection/analyze.py data/yolo/hit-uav/images data/yolo/hit-
uav/labels --out station/assets/hit-uav-analysis
# Full audit + all charts in station/assets/audit/ (charts in §7 need the eval JSONs
below)
.venv/bin/python src/detection/audit.py --out station/assets/audit
# Inference-only sweeps (low priority, 3 threads)
r() { nice -n 10 .venv/bin/python src/detection/eval_sizes.py --threads 3 "$@"; }
r runs/runs/hituav-n-640/weights/best.pt hit-uav test --imgsz 320 480 640 960 1280 --out
station/assets/audit/eval/hituav-model_hituav-test.json
r runs/runs/hituav-n-640/weights/best.pt wisard-ir val --imgsz 640 960 1280 --out
station/assets/audit/eval/hituav-model_wisard-ir.json
r runs/runs/hituav-n-640/weights/best.pt wisard-ir val --imgsz 640 1280 --iou 0.25 --out
station/assets/audit/eval/hituav-model_wisard-ir_iou25.json
r models/yolo11n.pt hit-uav test --imgsz 640 960 --out station/assets/audit/eval/coco-
model_hituav-test.json
r models/yolo11n.pt wisard-ir val --imgsz 640 960 --out station/assets/audit/eval/coco-
model_wisard-ir.json
r models/yolo11n.pt wisard-vis val --imgsz 640 1280 1920 --tile 640 --out
station/assets/audit/eval/coco-model_wisard-vis.json
r models/yolo11n.pt c2a test --imgsz 640 1280 --out station/assets/audit/eval/coco-
model_c2a-test.json
```